Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	*Date: 05/11/2026*

Use Case Number:	UC01
Use Case Name:	Tra cứu sách (Search Books)
Actor (s):	Khách (Guest - bao gồm cả Bạn đọc)
Maturity:	Detailed
Summary:	Khách tìm kiếm thông tin các đầu sách trong thư viện theo nhiều tiêu chí khác nhau (Tên sách, Tác giả, Thể loại, Mã ISBN) để xem thông tin tổng quan và kiểm tra số lượng bản sao sẵn có.
Basic Course of Events:	

Actor Action	System Response
1. Chọn chức năng 'Tra cứu sách' trên giao diện chính của hệ thống.	
	2. Hiển thị màn hình tra cứu sách gồm thanh tìm kiếm từ khóa và các bộ lọc nâng cao (Tên sách, Tác giả, Thể loại, Mã ISBN).
3. Nhập từ khóa tìm kiếm và/hoặc chọn các tiêu chí lọc, sau đó nhấn nút 'Tìm kiếm'. A1.	
	4. Kiểm tra từ khóa, truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các đầu sách phù hợp (gồm: Ảnh bìa, Tên sách, Tác giả, Thể loại, Vị trí kệ, Trạng thái: Còn sách / Đã mượn hết). E1.
5. Quan sát danh sách kết quả, chọn chuyển trang hoặc chọn một đầu sách để xem thông tin chi tiết. A2.	

Alternative Paths:	A1. Khách chọn tìm kiếm nâng cao (kết hợp đồng thời Tên sách + Tác giả + Thể loại). Hệ thống lọc chính xác dữ liệu thỏa mãn đồng thời các điều kiện và trả về kết quả. Quay lại bước 4 của Luồng chính.

	A2. Khách nhấn nút 'Xóa bộ lọc / Làm mới'. Hệ thống xóa toàn bộ từ khóa và tiêu chí lọc, hiển thị danh sách sách mặc định (mới nhất). Quay lại bước 2 của Luồng chính.
Exception Paths:	E1. Không tìm thấy đầu sách nào phù hợp với từ khóa hoặc điều kiện lọc. Hệ thống hiển thị thông báo: 'Không tìm thấy kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập. Vui lòng thử lại với từ khóa khác!' và gợi ý danh sách các đầu sách nổi bật. Quay lại bước 3 của Luồng chính.
Extension Points:	N/A
Triggers:	Khách có nhu cầu tìm kiếm thông tin sách hoặc kiểm tra sự tồn tại của đầu sách trong thư viện.
Assumptions:	Cơ sở dữ liệu danh mục đầu sách đã được Thủ thư cập nhật đầy đủ.
Preconditions:	Hệ thống quản lý thư viện và CSDL ở trạng thái hoạt động bình thường.
Post Conditions:	Danh sách các đầu sách thỏa mãn điều kiện tìm kiếm được trình bày trên màn hình.
Reference: Business Rules	BR01: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm từ khóa gần đúng (Fuzzy Search / Không phân biệt chữ hoa thường). BR02: Kết quả tìm kiếm phân trang tối đa 20 đầu sách mỗi trang.
Author(s):	Senior Business Analyst
Date:	05/11/2026

Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	*Date: 05/11/2026*

Use Case Number:	UC02
Use Case Name:	Xem chi tiết sách (View Book Details)
Actor (s):	Khách (Guest - bao gồm cả Bạn đọc)
Maturity:	Detailed
Summary:	Khách xem chi tiết đầy đủ thông tin của một đầu sách chọn lọc, bao gồm mô tả nội dung, thông tin xuất bản, vị trí lưu trữ trên kệ và tình trạng các bản sao sẵn có.
Basic Course of Events:	

Actor Action	System Response
1. Chọn một đầu sách từ danh sách kết quả tìm kiếm (UC01) hoặc từ trang chủ.	
	2. Ghi nhận mã đầu sách (Book ID), truy vấn thông tin chi tiết đầu sách và danh sách bản sao tương ứng từ cơ sở dữ liệu. E1.
	3. Hiển thị trang chi tiết đầu sách gồm: Tên sách, Tác giả, Thể loại, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang, Mô tả nội dung, Vị trí kệ (Khu, Kệ, Hàng), Tổng số bản sao và Số bản sao hiện có sẵn.
4. Xem thông tin chi tiết sách và chọn quay lại danh sách kết quả hoặc tiếp tục tìm kiếm. A1.	

Alternative Paths:	A1. Bạn đọc (đã đăng nhập) nhấn nút 'Thêm vào danh sách yêu thích'. Hệ thống lưu đầu sách vào danh sách cá nhân và thông báo 'Đã thêm vào danh sách yêu thích thành công!'. Quay lại bước 4 của Luồng chính.
Exception Paths:	E1. Đầu sách vừa chọn đã bị xóa hoặc ẩn khỏi hệ thống bởi Thủ thư. Hệ thống hiển thị thông báo 'Đầu sách này không còn tồn tại hoặc đã ngừng phục vụ.' và chuyển hướng người dùng về trang Tra cứu sách. Kết thúc Use Case.

Extension Points:	N/A
Triggers:	Khách muốn biết chi tiết nội dung, thông tin xuất bản và vị trí kệ sách để đến mượn.
Assumptions:	Dữ liệu bản sao và vị trí kệ được đồng bộ tức thì với kho lưu trữ thực tế.
Preconditions:	Khách đang ở màn hình danh sách kết quả tra cứu (UC01) hoặc màn hình danh mục.
Post Conditions:	Thông tin chi tiết đầu sách được hiển thị đầy đủ và chính xác.
Reference: Business Rules	BR03: Vị trí kệ sách và số lượng bản sao rảnh (sẵn sàng mượn) phải được cập nhật thời gian thực (Real-time).
Author(s):	Senior Business Analyst
Date:	05/11/2026

Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	*Date: 05/11/2026*

Use Case Number:	UC03
Use Case Name:	Đăng nhập (Login)
Actor (s):	Bạn đọc (Reader)
Maturity:	Detailed
Summary:	Bạn đọc thực hiện xác thực tài khoản (Tên đăng nhập / Mã bạn đọc và Mật khẩu) để truy cập các tính năng cá nhân dành riêng cho người dùng đã đăng ký.
Basic Course of Events:	

Actor Action	System Response
1. Chọn nút 'Đăng nhập' trên thanh điều hướng giao diện hệ thống.	
	2. Hiển thị form đăng nhập gồm các trường: Tên đăng nhập (hoặc Mã bạn đọc), Mật khẩu, tùy chọn 'Ghi nhớ đăng nhập' và nút 'Đăng nhập'.
3. Nhập Tên đăng nhập/Mã bạn đọc, Mật khẩu và nhấn nút 'Đăng nhập'. A1.	
	4. Kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào (đảm bảo các trường không bị trống). E1.
	5. Mã hóa mật khẩu đầu vào và so khớp thông tin tài khoản với cơ sở dữ liệu. E2, E3.
	6. Xác thực thành công: Khởi tạo phiên làm việc (Session), lưu vết thời gian đăng nhập và chuyển hướng Bạn đọc đến trang cá nhân với trạng thái đã đăng nhập. Use Case kết thúc.

Alternative Paths:	A1. Bạn đọc chọn liên kết 'Quên mật khẩu'. Hệ thống chuyển hướng sang quy trình khôi phục mật khẩu qua Email/SMS. Kết thúc Use Case. A2. Bạn đọc đánh dấu chọn 'Ghi nhớ đăng nhập' trước khi nhấn Đăng nhập. Hệ thống tạo Token ghi nhớ phiên đăng nhập an toàn trên thiết bị. Quay lại bước 4 của Luồng chính.
Exception Paths:	E1. Để trống Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 'Vui lòng nhập đầy đủ Tên đăng nhập và Mật khẩu!'. Quay lại bước 3 của Luồng chính. E2. Tên đăng nhập không tồn tại hoặc Mật khẩu không đúng. Hệ thống ghi nhận 1 lần đăng nhập sai và hiển thị thông báo 'Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác. Vui lòng kiểm tra lại!'. Quay lại bước 3 của Luồng chính. E3. Tài khoản bị tạm khóa (do nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên tiếp hoặc do Quản lý khóa). Hệ thống hiển thị thông báo 'Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ Thủ thư hoặc thử lại sau 15 phút!'. Kết thúc Use Case.
Extension Points:	N/A
Triggers:	Bạn đọc có nhu cầu sử dụng các chức năng yêu cầu xác thực (Xem sách đang mượn, Xem lịch sử mượn, v.v.).
Assumptions:	Bạn đọc đã có tài khoản hợp lệ được khởi tạo trong hệ thống thư viện.
Preconditions:	Bạn đọc chưa thực hiện đăng nhập trong phiên làm việc hiện tại.
Post Conditions:	Phiên làm việc (Session) của Bạn đọc được khởi tạo thành công và bảo mật.
Reference: Business Rules	BR04: Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trước khi so khớp và lưu trữ. BR05: Tài khoản tự động tạm khóa 15 phút nếu nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên tiếp.
Author(s):	Senior Business Analyst
Date:	05/11/2026

Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	*Date: 05/11/2026*

Use Case Number:	UC04
Use Case Name:	Xem sách đang mượn (View Currently Borrowed Books)
Actor (s):	Bạn đọc (Reader)
Maturity:	Detailed
Summary:	Bạn đọc truy cập trang cá nhân để xem danh sách toàn bộ các cuốn sách mình đang mượn từ thư viện, theo dõi thời hạn trả sách, trạng thái quá hạn và số tiền phạt dự kiến.
Basic Course of Events:	

Actor Action	System Response
1. Chọn chức năng 'Xem sách đang mượn' từ menu quản lý tài khoản cá nhân.	
	2. Trích xuất ID Bạn đọc từ phiên làm việc (Session) hiện tại.
	3. Truy vấn cơ sở dữ liệu lấy danh sách các phiếu mượn có trạng thái 'Đang mượn' thuộc về Bạn đọc này. E1.
	4. Tính toán thời gian mượn còn lại, trạng thái mượn (Bình thường / Sắp hết hạn / Quá hạn) và tính phạt tạm thời nếu mượn quá hạn.
	5. Hiển thị bảng danh sách các cuốn sách đang mượn gồm: Mã phiếu mượn, Tên sách, Mã bản sao (Barcode), Ngày mượn, Hạn trả, Trạng thái mượn và Tiền phạt tạm tính.
6. Xem danh sách, có thể chọn sắp xếp hoặc lọc theo Ngày mượn, Hạn trả hoặc	

	Trạng thái mượn. A1, A2.
Alternative Paths:	A1. Bạn đọc chọn chuyển sang tab 'Xem lịch sử mượn'. Hệ thống chuyển hướng sang giao diện hiển thị danh sách các cuốn sách đã trả trong quá khứ. Kết thúc Use Case. A2. Bạn đọc chọn một tên sách trong danh sách để xem lại thông tin chi tiết cuốn sách đó. Hệ thống chuyển hướng sang UC02 (Xem chi tiết sách).
Exception Paths:	E1. Bạn đọc hiện tại không mượn cuốn sách nào từ thư viện. Hệ thống hiển thị thông báo 'Bạn hiện không có cuốn sách nào đang mượn.' cùng với nút 'Chuyển sang Tra cứu sách'. Kết thúc Use Case.
Extension Points:	N/A
Triggers:	Bạn đọc muốn kiểm tra danh sách sách đang mượn, hạn trả hoặc tiền phạt phát sinh.
Assumptions:	Dữ liệu mượn trả do Thủ thư thực hiện tại quầy được đồng bộ ngay lập tức vào CSDL.
Preconditions:	Bạn đọc đã đăng nhập thành công vào hệ thống (thực hiện xong UC03 Đăng nhập).
Post Conditions:	Bảng danh sách sách đang mượn được hiển thị chính xác với đầy đủ tham số nghiệp vụ.
Reference: Business Rules	BR06: Thời hạn mượn sách mặc định tối đa là 14 ngày kể từ ngày lập phiếu mượn. BR07: Phí phạt mượn quá hạn được tính 5.000 VNĐ/ngày cho mỗi cuốn sách quá hạn.
Author(s):	Senior Business Analyst
Date:	05/11/2026